Листок 14. Модели consensus

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

14.1. Нижняя оценка ноль раундов — 25–40 мин

Докажите, что при $n \geq 2$ даже без отказов бинарный consensus с agreement и validity не решается за ноль раундов.

14.2. Сбой в середине раунда — 30–45 мин

Приведите исполнение с тремя процессами, где алгоритм «разослать вход и решить минимум полученного» нарушает agreement, если процесс может остановиться после отправки только части сообщений.

14.3. Не ждать всех — 30–45 мин

В синхронной модели с одним возможным crash между раундами рассмотрите протокол: процесс принимает решение только после получения сообщений от всех n процессов. Докажите, что он не гарантирует termination. Какое свойство модели позволяет протоколу лекции 14 завершиться за один раунд?

14.4. Согласие при фиксированной функции — 35–50 мин

В сильной синхронной модели лекции 14 все завершившие первый раунд процессы получили одно и то же множество пар (i, x_i). Покажите, что решение по любой детерминированной функции этого множества гарантирует agreement, но может нарушить validity. Приведите конкретную функцию и вход.

14.5. Недостаток тайм-аута — 30–45 мин

В асинхронной модели с надёжными каналами опишите два исполнения, неразличимые для процесса p до любого заранее заданного конечного момента: в одном сосед q остановился до отправки, в другом q жив, но его сообщение задержано. Объясните, почему тайм-аут не служит детектором crash с гарантией корректности.

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.